

거듭제곱 표기와 계산 — 문제지

유형 2 · 밑과 지수 · 거듭제곱으로 나타내기 · 크기 비교 · 9문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 2 · 거듭제곱 표기와 계산

같은 수를 여러 번 곱한 것을 거듭제곱이라고 해요. 아래에 있는 수가 밑, 오른쪽 위에 작게 쓴 수가 지수예요. 지수는 곱하는 횟수이지 곱하는 수가 아니라는 점을 꼭 기억해요.

1 ●○○ 기본

다음을 계산하시오.

(1) 3^3 (2) 2^5 (3) 5^2

답의 형태 — 세 값을 모두 수로

답 _____

2 ●○○ 기본

$2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5$ 를 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

답의 형태 — 거듭제곱 꼴로, 작은 수부터 (예: $2^3 \times 3$)

답 _____

3 ●○○ 기본

2^3 과 3^2 중 어느 것이 더 큰지 부등호를 사용하여 나타내시오.

답의 형태 — 부등호를 쓴 식으로

답 _____

4 ●●○ 보통

$2^4 \times 3^2 - 5^2 + 2^3$ 을 계산하시오.

답의 형태 — 계산한 수로 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○ 보통

$2^a = 64$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $a =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●○ 보통

10^6 을 숫자로 쓰면 몇 자리 수인지, 또 몇 만인지 각각 구하시오.

답의 형태 — 두 값 모두 (자리 · 만 단위까지)

답 _____

7 ●●● 도전

2^{10} 과 3^6 의 크기를 비교하여 부등호로 나타내시오. (계산기는 쓰지 않아요.)

답의 형태 — **부등호를 쓴 식으로**

답 _____

8 ●●● 도전

$3^{n+1} - 3^n$ 을 3^n 을 사용하여 간단히 나타내시오.

답의 형태 — **가장 간단한 식으로**

답 _____

9 ●●● 도전

2^{100} 의 일의 자리 숫자를 구하십시오.

답의 형태 — **숫자 하나로 (단위 없음)**

답 _____